JuanDavidRamírez

INVESTIGACIÓN · TESIS DE MAESTRÍA

Bridging the Skill Gap

El papel de la IA en el desarrollo del talento tech en Colombia

Lo que encontré y lo que recomiendo

Reporte corto de mi tesis de maestría · Malmö University · Septiembre de 2025

13	7	10
personas entrevistadas	organizaciones	estudios académicos revisados

Versión web interactiva: juandavidramirez.com/investigacion

CONTENIDO

Por qué hice este estudio

Cómo lo hice

Lo que encontré y lo que recomiendo

- 01. La IA entró por la puerta de atrás
- 02. El freno es la preparación
- 03. Sin propósito, la gente se desconecta
- 04. Aprender a aprender
- 05. La confianza se tiene que ganar
- 06. Nadie está midiendo si funciona

La guía

La conclusión

Lo que sigue

Trabajemos juntos

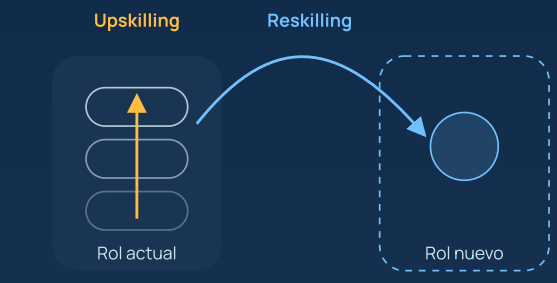
POR QUÉ HICE ESTE ESTUDIO

Lo que hoy sabes puede quedarse corto rápidamente

En el sector tecnológico, lo que hoy sabes hacer puede quedarse corto en un par de años. Las empresas necesitan actualizar a sus equipos dentro de su campo (upskilling) y, cada vez más, ayudar a las personas a pasar a roles nuevos (reskilling). La inteligencia artificial generativa (Claude, Gemini, ChatGPT) promete hacer ese aprendizaje más personalizado, más ágil y más barato.



Quise entender si esa promesa se estaba cumpliendo en Colombia: cómo se está usando la IA generativa para formar talento tech, qué lo frena y qué se podría hacer para aprovecharla mejor.



- Upskilling: actualizar a los equipos dentro de su campo
- Reskilling: ayudar a las personas a pasar a roles nuevos

LA PROMESA DE LA IA GENERATIVA

Más personalizado | Más ágil | Más barato

LO QUE QUISE ENTENDER EN COLOMBIA

1. ¿Cómo se está usando?
2. ¿Qué lo frena?
3. ¿Qué se podría hacer mejor?

CÓMO LO HICE

Un estudio cualitativo con profesionales y empresas

Fue un estudio cualitativo, exploratorio e inductivo. Entre enero y abril de 2025 conversé a fondo, en entrevistas semiestructuradas, con 13 personas de 7 organizaciones que forman talento tecnológico en el país: 6 profesionales de tecnología, 4 líderes de talento humano y formación, y 3 educadores. Participaron empresas de software multinacionales y colombianas, una edtech y dos universidades, ICESI y EAFIT. Además revisé 10 estudios académicos recientes y contrasté lo que escuché con la política nacional de IA (CONPES 4144 de 2025 y la Hoja de Ruta de MinCiencias de 2024).

Para analizar las entrevistas usé análisis temático (thematic analysis). Partí de códigos definidos desde la guía de entrevista y sumé los que fueron apareciendo en las conversaciones, hasta llegar a 43 códigos agrupados en 9 categorías. Al leerlos y compararlos una y otra vez, se consolidaron en 5 temas y 14 hallazgos generales, que finalmente se resumieron en los 6 hallazgos específicos de este reporte.



TRES FUENTES CONTRASTADAS

1. **Entrevistas a fondo**
   13 personas · ene a abr 2025
2. **Revisión de literatura**
   10 estudios académicos recientes
3. **Política nacional de IA**
   CONPES 4144 de 2025 · Hoja de Ruta de MinCiencias 2024

ANÁLISIS TEMÁTICO

43	9	5	14	6
códigos	categorías	temas	hallazgos generales	hallazgos específicos

LO QUE ENCONTRÉ Y LO QUE RECOMIENDO

Seis hallazgos

01 La IA entró por la puerta de atrás

02 El freno es la preparación

03 Sin propósito, la gente se desconecta

04 Aprender a aprender

05 La confianza se tiene que ganar

06 Nadie está midiendo si funciona

01 La IA ya entró a la formación, pero por la puerta de atrás

QUÉ ENCONTRÉ

Hay usos reales: generar borradores de contenido, analizar encuestas de clima y satisfacción, armar rutas de aprendizaje en plataformas, asistentes que sugieren qué estudiar para llegar a un rol en tres años, y laboratorios internos donde los empleados prueban la IA en problemas del negocio. Algunos de esos laboratorios incluso terminaron en servicios que se venden a clientes.

Pero casi todo son pilotos sueltos, impulsados por una persona o un equipo entusiasta, desconectados de la estrategia de formación. Una de las empresas, con perfil muy tecnológico, todavía no usaba IA para formar a su gente. Ninguna de las organizaciones tenía un marco coherente para hacerlo.



QUÉ SIGNIFICA

El problema no es la falta de interés. Es que nadie sabe muy bien por dónde empezar, y sin un marco los pilotos duran unos meses y se olvidan. Además, cuando la iniciativa nace en un área distinta a la de formación, aparecen problemas de quién es dueño de qué.

QUÉ RECOMIENDO

Antes de comprar herramientas o lanzar pilotos, definir para qué se va a usar la IA en la formación, con una meta pedagógica clara. Y conectar los experimentos que ya existen con el área responsable de formar a la gente, para que lo que se aprende en un laboratorio llegue a los programas de formación.

02 El freno no es la tecnología, es la preparación de las personas y de las organizaciones

QUÉ ENCONTRÉ

Las barreras que más pesan son humanas y organizacionales. Las áreas de talento humano tienen grandes habilidades relacionales, pero suelen ver la IA como "algo técnico, que no es lo mío". Muchos docentes tienen acceso a las herramientas, pero no entienden bien cómo funcionan, y eso limita cómo las usan en clase.

También pesa la moda: varios entrevistados advirtieron sobre invertir en tecnología porque está de moda, sin entender para qué sirve. Y fuera de las grandes ciudades sigue habiendo un problema básico de conectividad, equipos y datos móviles.

- **Talento humano:** ve la IA como "algo técnico, que no es lo mío"
- **Docentes:** tienen acceso, pero no entienden bien cómo funciona
- **La moda:** invertir en tecnología sin entender para qué sirve
- **Conectividad:** faltan equipos y datos móviles fuera de las grandes ciudades

LA PARADOJA

Quienes deberían liderar la formación en IA son, muchas veces, quienes menos la usan o quienes poco la entienden.

QUÉ SIGNIFICA

Hay una paradoja: quienes deberían liderar la formación en IA son, muchas veces, quienes menos la usan o quienes poco la entienden. Estar "listo" para la IA no es tener las herramientas, es tener personas que sepan liderarla y una comprensión compartida de qué se busca.

QUÉ RECOMIENDO

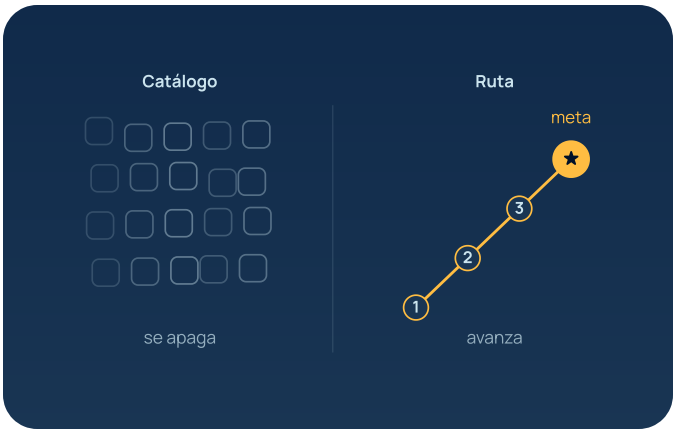
Formar primero a quienes forman: equipos de talento humano, líderes de formación y docentes. Crear un espacio de decisión compartida, como un consejo asesor, donde talento humano, instructores, líderes técnicos, gerentes y aprendices definan juntos el propósito de la estrategia. Y en contextos con baja conectividad, adaptar el diseño (por ejemplo, contenidos cortos por canales que la gente ya usa) en lugar de suponer que todos tienen acceso.

03 Dar acceso no basta: sin propósito, la gente se desconecta

QUÉ ENCONTRÉ

Incluso con plataformas, contenido y licencias disponibles, muchas personas no se animan a aprender algo nuevo. No es rechazo, es inercia. Las personas empiezan con entusiasmo y lo pierden rápido si no entienden para qué les sirve en su rol o en su carrera. Un profesional lo resumió así: si le muestran una ruta, avanza; si le tiran todo el contenido, se apaga.

También encontré que la IA puede cambiar el rol del formador: si se usa solo para hacer lo mismo más rápido, se desperdicia; si libera al formador de tareas mecánicas, le deja tiempo para lo que más transforma, como el pensamiento crítico, la creatividad y el liderazgo.



> **“Si le muestran una ruta, avanza; si le tiran todo el contenido, se apaga.”**
> Un profesional de tecnología

QUÉ SIGNIFICA

La IA no motiva por sí sola. Funciona cuando organiza y orienta el aprendizaje hacia una meta que la persona reconoce como suya.

QUÉ RECOMIENDO

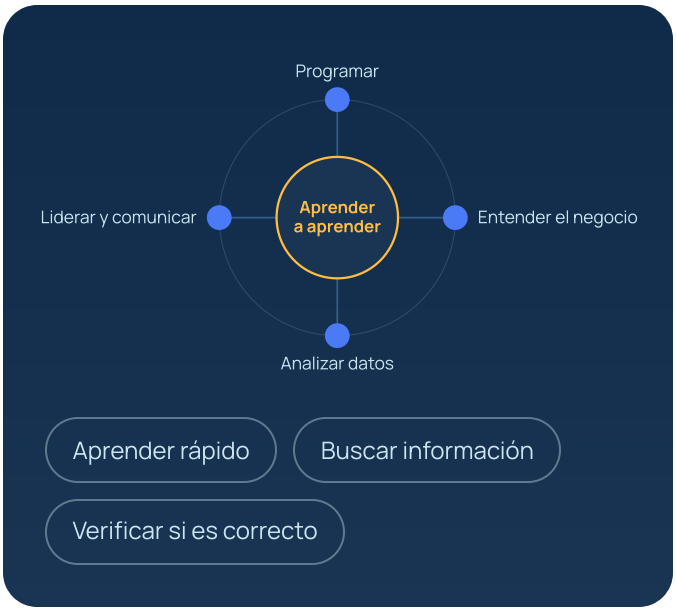
Diseñar rutas de aprendizaje por rol y por meta personal, no catálogos de cursos. Usar la IA para mostrar el camino (qué aprender, en qué orden y para qué) y no solo para producir más contenido. Y usar el tiempo que la IA ahorra para que los formadores diseñen retos y acompañen mejor.

04 Los perfiles están cambiando, y la habilidad clave es aprender a aprender

QUÉ ENCONTRÉ

Las empresas ya buscan perfiles híbridos: personas que programen, pero que también entiendan el negocio, analicen datos y sepan liderar y comunicar. Hasta los roles de coordinación de proyectos ahora deben entender datos e IA.

La habilidad que más se valora es aprender rápido, saber buscar información y saber verificar si lo que se encontró es correcto. Al mismo tiempo, muchas empresas siguen filtrando por títulos formales y no por habilidades demostradas.



> **"Ya no es una lista de cursos, es otra lógica de formación."**
> Un educador

QUÉ SIGNIFICA

Formar para un cargo fijo ya no alcanza. Como dijo un educador, ya no es una lista de cursos, es otra lógica de formación. Y si las empresas no reconocen lo que se aprende por caminos distintos a un título, el impacto de cualquier formación con IA queda limitado.

QUÉ RECOMIENDO

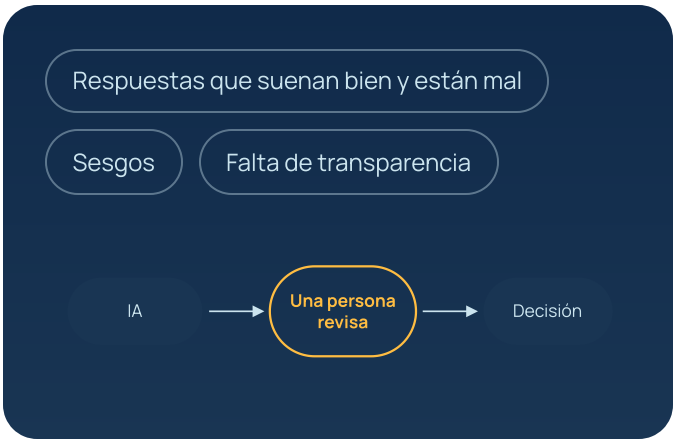
Incluir en todo programa las habilidades de aprender, desaprender y verificar información. Formar por combinaciones de habilidades (técnica, negocio, datos, comunicación) y no solo por herramientas. Y avanzar hacia procesos de selección y promoción que reconozcan habilidades demostradas, no solo títulos.

05 Hay interés, pero la confianza se tiene que ganar

QUÉ ENCONTRÉ

Los entrevistados ven el potencial, pero desconfían. Les preocupa que la IA dé respuestas que suenan bien y están mal (incluso a profesionales técnicos les pasa), que tenga sesgos y que no sea transparente. Una empresa decidió no automatizar decisiones críticas porque no quería que la IA se viera como un oráculo.

A esto se suma que la política pública colombiana va en la dirección correcta, pero todavía no se traduce en guías prácticas, sobre todo para la educación. Varios entrevistados dijeron que cada quien está haciendo lo que puede.



QUÉ SIGNIFICA

Mientras no haya reglas claras desde afuera, cada organización tiene que poner las suyas. Y la formación no puede limitarse a enseñar a usar la herramienta: tiene que enseñar a cuestionarla.

QUÉ RECOMIENDO

Crear políticas internas de uso responsable de la IA, con participación de talento humano y no solo de los equipos legales o técnicos. Mantener siempre a una persona revisando lo que la IA produce, sobre todo en decisiones que afectan a personas. Y enseñar a dudar, contrastar y no dar por válida cualquier respuesta automática.

06 Nadie está midiendo si funciona

QUÉ ENCONTRÉ

Ninguna de las empresas participantes había pensado cómo evaluar la formación apoyada en IA. No había plan, ni indicadores, ni una idea de cómo se vería el éxito.

Algunos entrevistados lo reconocieron como un problema: si no se sabe si ahorra tiempo o mejora el desempeño, es muy difícil justificar ampliar la iniciativa.



QUÉ SIGNIFICA

Hoy la IA se ve sobre todo como una herramienta para producir contenido, no como parte de una estrategia que hay que seguir y rendir cuentas. Es el punto más débil y, a la vez, la mayor oportunidad.

QUÉ RECOMIENDO

Definir desde el inicio qué se considera éxito. Medir si la formación mejora el desempeño, cierra brechas específicas o ayuda a avanzar en la carrera, no solo cuántos cursos se completaron. Usar la IA para analizar datos de progreso y retroalimentación, pero con personas interpretando los resultados. Y preguntar a los aprendices cómo viven la IA: si confían en ella y si se sienten apoyados o reemplazados.

LA GUÍA

Cómo pasar de pilotos sueltos a una estrategia

Con estos hallazgos construí una guía práctica para empresas e instituciones educativas que quieran integrar la IA generativa en la formación de su talento. Tiene dos partes que funcionan juntas:

- **Cinco pasos**, que dicen qué hacer y en qué orden.
- **Cinco principios**, que dicen cómo saber si se está haciendo bien en cada paso.

DE DÓNDE VIENEN LOS PASOS

Los pasos siguen el modelo ADDIE (Analizar, Diseñar, Desarrollar, Implementar, Evaluar), uno de los marcos más usados en el mundo para diseñar programas de formación. No lo inventé. Lo usé como estructura para organizar, en cada etapa, las recomendaciones que salieron de las entrevistas y de la literatura. La ventaja es que muchos equipos de formación ya lo conocen, así que la IA entra en un proceso familiar y no como algo aparte.

Los cinco pasos

A

1. Analizar

Entender qué necesita la organización antes de adoptar nada

- Diagnosticar qué habilidades requiere cada rol (la IA puede analizar descripciones de cargo y perfiles).
- Evaluar si la organización está preparada: liderazgo, capacidad de los formadores y apertura al cambio, no solo tecnología.
- Involucrar desde el inicio a talento humano, formadores, líderes técnicos y aprendices.
- Definir para qué se usará la IA.

D

2. Diseñar

Definir qué se va a aprender, cómo y con qué recursos

- Crear rutas de aprendizaje personalizadas según la meta de cada persona.
- Simular con IA cómo viviría el programa alguien en el rol de destino, para detectar temas faltantes.
- Que expertos humanos validen y ajusten todo.

D

3. Desarrollar

Producir los materiales y actividades

- Usar la IA para hacer borradores de textos, casos, ejercicios o presentaciones.
- Crear versiones del mismo contenido para distintos roles o niveles.
- Revisión humana de todo lo que la IA produce.

I

4. Implementar

Llevar la formación a las personas

- Empezar con pilotos pequeños en ambientes controlados, como laboratorios internos.
- Acompañar a aprendices y formadores en el cambio.
- Usar asistentes de IA que respondan dudas, sugieran el siguiente paso y hagan seguimiento, lo que permite llegar a más personas con menos recursos.

E

5. Evaluar

Medir el impacto y ajustar

- Medir cambios en desempeño y brechas cerradas, no solo cursos completados.
- Usar la IA para analizar progreso y retroalimentación, con personas interpretando.
- Evaluar también la confianza y la percepción de los aprendices.

Los cinco principios

Los principios no son un paso más. Salieron de tensiones que aparecieron una y otra vez en las entrevistas, y aplican en las cinco etapas. Funcionan como preguntas de control antes de cada decisión.

PRINCIPIO 1

Uso intencional y preparación

La IA se adopta por una estrategia de aprendizaje clara, con apoyo del liderazgo, no por moda o presión del mercado

¿Para qué estamos usando la IA aquí, y estamos preparados para hacerlo?

PRINCIPIO 2

Integridad y ética del aprendizaje

Todo lo que produce la IA se revisa con criterio pedagógico y ético

¿Quién revisó esto y con qué criterio?

PRINCIPIO 3

Personalización con propósito

La personalización responde a necesidades reales del rol y a las metas de la persona

¿Esto acerca a la persona a una meta que ella reconoce como suya?

PRINCIPIO 4

Aprendizaje activo y reflexivo

Se aprende experimentando, con autonomía y cuestionando la IA, no consumiendo contenido de forma pasiva

¿La persona está haciendo y pensando, o solo recibiendo contenido?

PRINCIPIO 5

Equidad y acceso

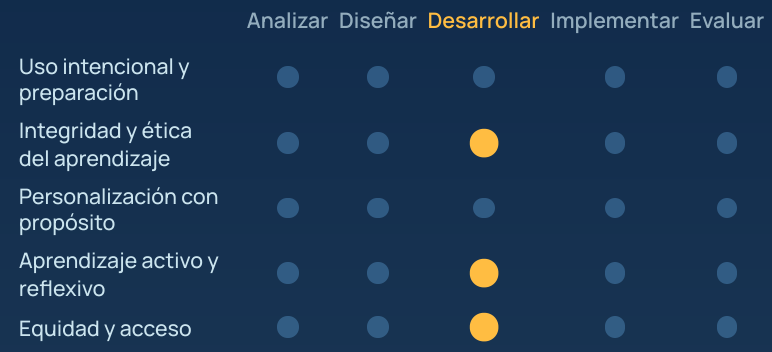
Las soluciones deben ser accesibles y asequibles, sobre todo en contextos con pocos recursos

¿Esto reduce o amplía las brechas de acceso que ya existen?

PASOS × PRINCIPIOS

Un ejemplo de cómo se combinan

En el paso de Desarrollar, la IA permite producir materiales rápido. El principio de integridad exige que una persona los revise, el de aprendizaje activo pide que esos materiales sean retos y no solo lecturas, y el de equidad recuerda que deben funcionar también donde la conectividad es baja.



LA CONCLUSIÓN

No depende de la herramienta, sino de cómo se use

La IA generativa sí puede ayudar a cerrar la brecha de habilidades en Colombia. Puede hacer la formación más accesible, más barata y más ajustada a cada persona, y abrir la puerta a roles que antes estaban fuera de alcance. Pero ese resultado no depende de la herramienta, sino de cómo se use: con un propósito claro, con personas preparadas para liderarla, con criterio humano en cada paso y con una forma de medir si funciona.

01
Un propósito claro

02
Personas preparadas para liderarla

03
Criterio humano en cada paso

04
Una forma de medir si funciona

> **La pregunta de fondo no es solo qué puede hacer la IA, porque hoy puede hacer casi todo lo que imaginemos, sino qué tipo de espacios de aprendizaje y desarrollo queremos crear, a quién queremos incluir y cómo los vamos a evaluar.**

LO QUE SIGUE

¿Siguen siendo ciertos estos hallazgos?

Las entrevistas se hicieron en marzo y abril de 2025. La IA generativa cambia muy rápido, y es probable que algunas cosas ya no se vean igual. Por eso la siguiente etapa de este trabajo es contrastar los hallazgos con lo que está pasando hoy: qué ha avanzado, qué sigue igual y qué apareció que no estaba en el radar.

2025	Entrevistas, literatura y política pública
2025	Hallazgos y guía
Hoy	**Contrastar con lo que está pasando**

- Qué ha avanzado
- Qué sigue igual
- Qué apareció que no estaba en el radar

TRABAJEMOS JUNTOS

Me encantaría conversar contigo

Si trabajas en estos temas, quieres conocer la guía o hablar de la investigación, o quieres ser parte de la siguiente fase, hablemos. Esta invitación es tanto para personas como para organizaciones.

1 **Conversemos sobre la investigación**

Te la presento a ti o a tu equipo e intercambiamos ideas. Si te interesan estos temas, podemos explorar preguntas o proyectos en conjunto.

2 **Sé parte de la siguiente fase**

Me cuentas cómo ha cambiado el uso de la IA en tu trabajo desde 2025 y contrastamos tu experiencia con los hallazgos. Te comparto los resultados actualizados antes de publicarlos.

3 **Apliquemos la guía**

Revisamos en qué punto estás tú o tu organización y diseñamos un piloto pequeño, con una forma clara de medir si funciona.

PERSONAS

- Profesionales de tecnología
- Líderes de talento humano y formación
- Docentes
- Investigadores

ORGANIZACIONES

- Empresas de tecnología
- Edtechs y ONG
- Instituciones de educación superior

Más ideas. Más conexiones.

HABLEMOS juandavidramirez.com/contact

LINKEDIN linkedin.com/in/juandaramirezj

REPORTE WEB juandavidramirez.com/investigacion

JuanDavidRamírez